R2 eksamen H2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 3 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral, geometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	tolke grafer, tolkning av integraler, integral, areal under graf	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, likninger	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	tolkning, trigonometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	rekker, geometrisk vekst	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	bevis, rekker	✓

Del 2 — 2 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	regresjon, trigonometri, integral	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	rekker, geometrisk vekst, modellering	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, integral	✓

Del 1

Oppgave 1-1

Bestem integralet

$$\int 4x \cdot \cos x \, dx$$

Løsningsforslag

Vi bruker delvis integrasjon (DI-metoden):

	D	I
+	$4x$	$\cos x$
−	4	$\sin x$
+	0	$-\cos x$

$$\int 4x \cdot \cos x \, dx = 4x \sin x - 4(-\cos x) + 0 + C = 4x \sin x + 4 \cos x + C$$

$$\texttt{underline}[\texttt{underline}[4(x \sin x + \cos x) + C]]$$

Oppgave 1-2

Funksjonen er gitt ved

$$f(x) = \sqrt{x+4} \quad , \quad D_f = [0, 10]$$

Innsiden av en kopp har samme form som vi får når vi dreier grafen til f om førsteaksen i et koordinatsystem der enheten langs aksene er cm.

Hvor mye kakao er det plass til i koppen dersom den fylles helt opp?

Løsningsforslag

Koppen dannes når grafen til $f(x) = \sqrt{x+4}$ dreies om x-aksen. Volumet av et omdreiningslegeme er gitt ved

$$V = \pi \int_a^{b[f(x)]^2} dx$$

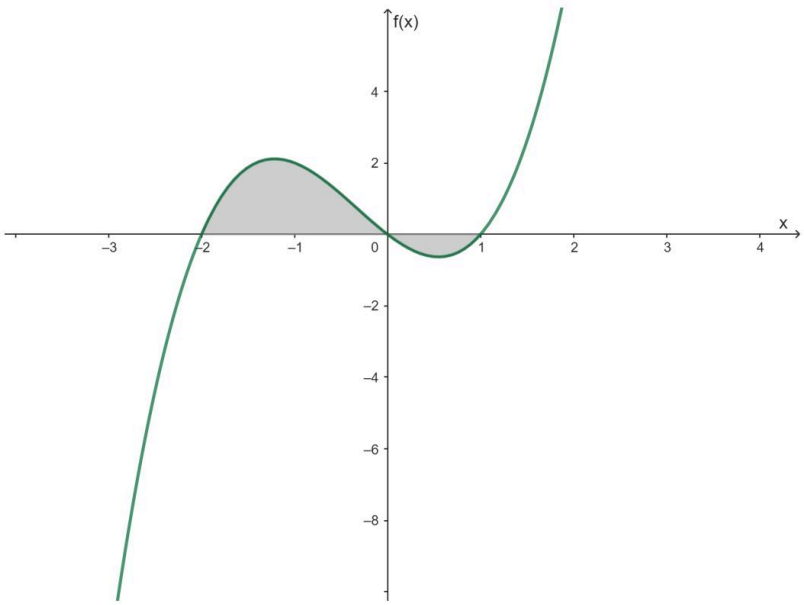
Her er $a = 0$ og $b = 10$:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{10} \left(\sqrt{x+4}\right)^2 dx \\ &= \pi \int_0^{10} (x+4) \, dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} + 4x\right]_0^{10} \\ &= \pi \left(\frac{100}{2} + 40\right) \\ &= 90\pi \end{aligned}$$

Koppen rommer $\texttt{underline}[\texttt{underline}[90\pi \text{ cm}^3]]$ **kakao. Det tilsvarer litt over** $\texttt{underline}[\texttt{underline}[270 \text{ cm}^3]]$.

Oppgave 1-3

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$.



Figur 1: Grafen til f

a) Hvilket av uttrykkene nedenfor gir arealet av det markerte området på figuren? Husk å begrunne svaret ditt.

1. $\displaystyle\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$

2. $\displaystyle\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_{-2}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$

4. $\displaystyle\int_{-2}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) Regn ut arealet av det markerte området på figuren.

Kristian ønsker å finne en verdi $a < 0$, som er slik at $\int_a^1 f(x)dx = 0$. Han bruker en kalkulator og finner at $a \approx -0{,}6$.

Unni påstår at likningen til Kristian har to løsninger.

c) Forklar hvorfor påstanden til Unni er riktig, og bruk figuren til å anslå omtrent hvilken verdi den andre løsningen kan ha.

Løsningsforslag

a) Områder som ligger over x-aksen vil ha identisk areal og integral. Områder som ligger under x-aksen vil ha motsatt fortegn på integralet og arealet.

Vi deler derfor opp integrasjonen vår i to deler, en for området over x-aksen (fra $x = -2$ til $x = 0$), og en annen del for området under x-aksen (fra $x = 0$ til $x = 1$).

Området fra $x = -2$ til $x = 0$ ligger over x-aksen, arealet og integralet er identiske. Området fra $x = 0$ til $x = 1$ ligger under x-aksen, så arealet og integralet vil ha motsatt fortegn. For å beregne det samlede arealet må vi derfor endre fortegnet til integralet fra $x = 0$ til $x = 1$, altså

$$\int_{-2}^{0} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

Uttrykk 4 gir arealet markert på figuren.

b) Jeg finner først det ubestemte integralet

$$F(x) = \int \left(x^3 + x^2 - 2x\right) \mathrm{d}x = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{2}x^2 + C$$

Arealet er gitt ved

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-2}^{0} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx \\
&= [F(x)]_{-2}^{0} - [F(x)]_{0}^{1} \\
&= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_{-2}^{0} - \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_{0}^{1} \\
&= \left((0) - \left(\frac{1}{4}(-2)^4 + \frac{1}{3}(-2)^3 - (-2)^2\right)\right) - \left(\left(\frac{1}{4}1^4 + \frac{1}{3}1^3 - 1^2\right) - (0)\right) \\
&= -\left(\frac{1}{4}\cdot 16 + \frac{1}{3}\cdot(-8) - 4\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1\right) \\
&= -\left(\cancel{4} - \frac{8}{3} - \cancel{4}\right) - \left(\frac{3}{12} + \frac{4}{12} - \frac{12}{12}\right) \\
&= \frac{8}{3} - \left(-\frac{5}{12}\right) \\
&= \frac{32}{12} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}
\end{aligned}$$

Arealet er `underline`$\left[\right.$`underline`$\left[\frac{37}{12}\right]\Big]$**.**

c) Likningen til Kristian er sann når vi velger a slik at vi får nøyaktig like store områder på oversiden og undersiden av x-aksen.

Fra figuren kan vi se at Kristians beregning ser riktig ut, området som er avgrenset av x-aksen og $f(x)$ fra $x = -0{,}6$ til $x = 1$ ser ut til å ha omtrent like mye areal over og under x -aksen.

Hvis vi tar $\int_{-2}^{1} f(x)\,dx$ så må svaret bli positivt siden det er mer areal på oversiden av x-aksen.

Vi ser videre at $f(x)$ er negativ for $x < -2$, altså må det være mulig å velge en verdi for a som er mindre enn -2 slik at $\int_{a}^{1} f(x)\,dx = 0$.

- Hvis vi velger $a = -2{,}5$ så ser det ut til at vi har litt mer areal over x-aksen enn under.
- Hvis vi velger $a = -3$ så ser det ut til at vi har litt mer areal under x-aksen enn over.

Likningen til Kristian krever like mye areal på oversiden og undersiden av x-aksen. Unni har rett i at det finnes to løsninger på likningen, der den andre løsningen ligger i intervallet $\langle -3, -2{,}5 \rangle$.

Oppgave 1-4

a) Løs likningen

$$\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0 \quad , \quad x \in [0, 2\pi\rangle$$

Ta utgangspunkt i likningen

$$\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)(\sin x - a) = 0 \quad , \quad x \in [0, 2\pi\rangle \text{ og } a \in \mathbb{R}$$

b) For hvilke verdier av a har likningen henholdsvis to, tre og fire løsninger?

Løsningsforslag

a)
$$\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0 \Longrightarrow \sin x = \sqrt{3}\cos x \Longrightarrow \tan x = \sqrt{3}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

I intervallet $[0, 2\pi)$:

$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[x = \frac{\pi}{3}\right]\right]$ **og** $\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[x = \frac{4\pi}{3}\right]\right]$

b) Likningen $\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)(\sin x - a) = 0$ gir

$$\sin x = \frac{1}{2} \quad \text{eller} \quad \sin x = a$$

$\sin x = \frac{1}{2}$ har to løsninger i $[0, 2\pi)$: $x = \frac{\pi}{6}$ og $x = \frac{5\pi}{6}$.

$\sin x = a$ kan ha 0, 1 eller 2 løsninger avhengig av a, og eventuelt de samme som $\sin x = \frac{1}{2}$.

To løsninger:

- $|a| > 1$: $\sin x = a$ har ingen løsninger. Totalt 2 løsninger fra $\sin x = \frac{1}{2}$.
- $a = \frac{1}{2}$: Begge faktorer gir samme to løsninger. Totalt 2 løsninger.

Tre løsninger:

- $a = 1$: $\sin x = 1$ gir $x = \frac{\pi}{2}$ (én ny løsning). Totalt 3 løsninger.
- $a = -1$: $\sin x = -1$ gir $x = \frac{3\pi}{2}$ (én ny løsning). Totalt 3 løsninger.

Fire løsninger:

- $-1 < a < 1$ og $a \neq \frac{1}{2}$: $\sin x = a$ gir to nye løsninger (ulike fra $\frac{\pi}{6}$ og $\frac{5\pi}{6}$). Totalt 4 løsninger.

Oppgave 1-5

Avgjør om hver av påstandene nedenfor er sann eller usann. Husk å begrunne svarene dine.

Påstand 1

Vi kan tolke arealet under en fartsgraf som akselerasjon.

Påstand 2

En vinkel på 36° er det samme som en vinkel på $\frac{\pi}{5}$ radianer.

Løsningsforslag

Påstand 1: Usann.

Arealet under en fartsgraf representerer tilbakelagt strekning (posisjon), ikke akselerasjon. Akselerasjon er den deriverte av farten, ikke integralet.

Påstand 2: Sann.

$$36^\circ = 36 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{5} \text{ radianer}$$

Oppgave 1-6

Ta utgangspunkt i den aritmetiske rekken

$$-3 + 0 + 3 + \ldots + 69$$

a) Bestem summen av rekken.

Ta utgangspunkt i den uendelige geometriske rekken

$$5 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right) + 5 \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 + \ldots$$

b) Bestem konvergensområdet til rekken.

En ball faller fra 2 meters høyde. Hver gang ballen treffer bakken, spretter den opp til en høyde som er 75 % av høyden den falt fra.

c) Hvor mange meter vil ballen bevege seg totalt?

Løsningsforslag

a) Den aritmetiske rekken $-3 + 0 + 3 + \ldots + 69$ har $a_1 = -3$, $d = 3$ og siste ledd $a_n = 69$.

$$a_n = a_1 + (n-1)d \implies 69 = -3 + (n-1) \cdot 3 \implies n = 25$$

$$s_{25} = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{-3 + 69}{2} \cdot 25 = 33 \cdot 25 = 825$$

Summen av rekken er `underline`[`underline`[825]].

b) Rekken $5 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right) + 5 \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 + \ldots$ er geometrisk med kvotient $k = \frac{1}{2} - x$.

En uendelig geometrisk rekke konvergerer når $|k| < 1$:

$$\left|\frac{1}{2} - x\right| < 1 \implies -1 < \frac{1}{2} - x < 1 \implies -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$$

Konvergensområdet er `underline`$\left[\text{`underline`}\left[x \in \left\langle -\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle\right]\right]$.

c) Ballen faller 2 m, spretter opp $2 \cdot 0{,}75$ m, faller ned $2 \cdot 0{,}75$ m, spretter opp $2 \cdot 0{,}75^2$ m, osv.

$$
\begin{aligned}
d &= \underbrace{2}_{\text{første fall}} + 2 \cdot \underbrace{\left(2 \cdot 0{,}75 + 2 \cdot 0{,}75^2 + \ldots\right)}_{\text{opp og ned}} \\
&= 2 + 2 \cdot \frac{2 \cdot 0{,}75}{1 - 0{,}75} \\
&= 2 + 2 \cdot \frac{1{,}5}{0{,}25} \\
&= 2 + 12 = 14
\end{aligned}
$$

Ballen beveger seg totalt `underline`[`underline`[14 m]].

Oppgave 1-7

En likning for en kuleflate S er gitt ved

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 4$$

a) Bestem sentrum og radius til kuleflaten S.

En annen kuleflate K har sentrum i $(1, -1, 3)$ og radius 2.

Et plan α tangerer kuleflaten K i punktet $P(3, -1, 3)$.

b) Bestem en likning for plan α.

Et annet plan β er gitt ved

$$3x + y - 2z + 1 = 0$$

c) Avgjør om plan β vil skjære gjennom kuleflaten K.

Løsningsforslag

a) Vi fullfører kvadratene i ligningen $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 4$:

$$
\begin{aligned}
(x-2)^2 - 4 + y^2 + (z+1)^2 - 1 &= 4 \\
(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 &= 9
\end{aligned}
$$

Sentrum er `underline`[`underline`[$(2, 0, -1)$]] **og radius er** `underline`[`underline`[$r = 3$]].

b) Kule K har sentrum $M(1, -1, 3)$ og radius 2. Vi sjekker at $P(3, -1, 3)$ ligger på kula:

$|MP| = \sqrt{(3-1)^2 + 0^2 + 0^2} = 2$✓

Normalvektoren til tangentplanet er $\overrightarrow{MP} = (2, 0, 0)$.

Planet gjennom $P(3, -1, 3)$ med normalvektor $(2, 0, 0)$:

$$2(x - 3) = 0 \Longrightarrow x = 3$$

En likning for plan α er `underline`[`underline`[$x = 3$]].

c) Avstand fra sentrum $M(1, -1, 3)$ til planet $\beta : 3x + y - 2z + 1 = 0$:

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + (-1) - 2 \cdot 3 + 1|}{\sqrt{3^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{|3 - 1 - 6 + 1|}{\sqrt{14}} = \frac{3}{\sqrt{14}} \approx 0{,}80$$

Siden $d \approx 0{,}80 < 2 = r$, vil planet β skjære gjennom kuleflaten K.

Planet β skjærer gjennom kuleflaten `underline`[`underline`[K]].

Oppgave 1-8

Vis ved induksjon at

$$1 + 4 + 4^2 + \ldots + 4^n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} \quad \text{for} \quad n \geq 0$$

Løsningsforslag

Vi beviser ved induksjon at

$$1 + 4 + 4^2 + \ldots + 4^n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} \quad \text{for} \quad n \geq 0$$

Basissteg ($n = 0$):

VS $= 1$, HS $= \dfrac{4^1 - 1}{3} = \dfrac{3}{3} = 1$. VS = HS ✓

Induksjonssteg:

Anta at påstanden holder for $n = k$, dvs.

$$1 + 4 + 4^2 + \ldots + 4^k = \frac{4^{k+1} - 1}{3}$$

Vi viser at den da også holder for $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} 1 + 4 + \ldots + 4^k + 4^{k+1} &= \frac{4^{k+1} - 1}{3} + 4^{k+1} \\ &= \frac{4^{k+1} - 1 + 3 \cdot 4^{k+1}}{3} \\ &= \frac{4 \cdot 4^{k+1} - 1}{3} \\ &= \frac{4^{k+2} - 1}{3} \end{aligned}$$

Dette er nettopp formelen for $n = k + 1$. Påstanden er bevist ved induksjon. ■

Del 2

Oppgave 2-1

En miniubåt passerer 250 meter under en bøye som ligger på havoverflaten.

I et koordinatsystem der x-aksen og y-aksen ligger parallelt med havoverflaten, z-aksen står normalt på havoverflaten, og enheten langs aksene er meter, er posisjonen til miniubåten t sekunder etter passeringen gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[6t, 7t, -250 - 5t +, 1t^2\right] \quad , \quad t \in [0, 60]$$

a) Bestem farten til miniubåten etter 2 sekunder.

b) Hvor langt under havoverflaten er miniubåten på det dypeste?

Posisjonen til en fiskestim i området t sekunder etter at miniubåten passerte under bøyen, er gitt ved

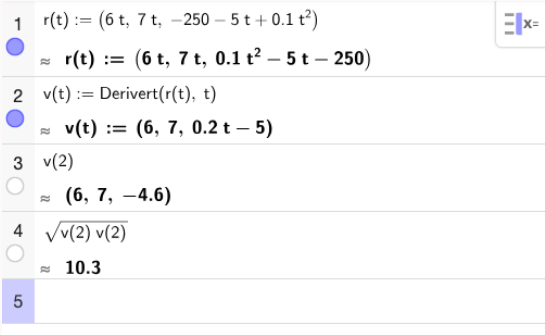
$$\vec{s}(t) = [40 + 2t, 60 + 2t, -250] \quad , \quad t \in [0, 60]$$

Fiskestimen har en tilnærmet kuleform med radius på 15 meter. Miniubåten er 4 meter bred, 5 meter høy og 8 meter lang.

c) Gjør beregninger og vurder om miniubåten kommer til å kollidere med fiskestimen.

Løsningsforslag

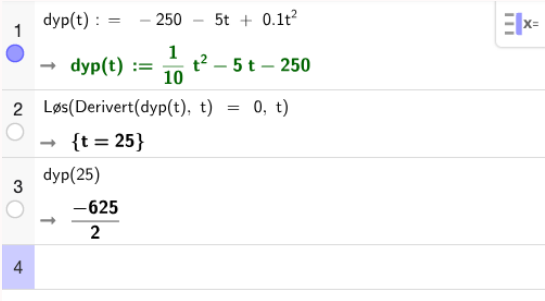
a) Vi definerer posisjonsvektoren, deriverer og beregner farten ved $t = 2$ i GeoGebra CAS:



Figur 2: GeoGebra CAS

Farten til miniubåten etter 2 sekunder er underline[underline[$\approx$ 10,3 m/s]].

b) Vi definerer z-koordinaten, løser $z'(t) = 0$ og evaluerer minimumsposisjonen i GeoGebra CAS:

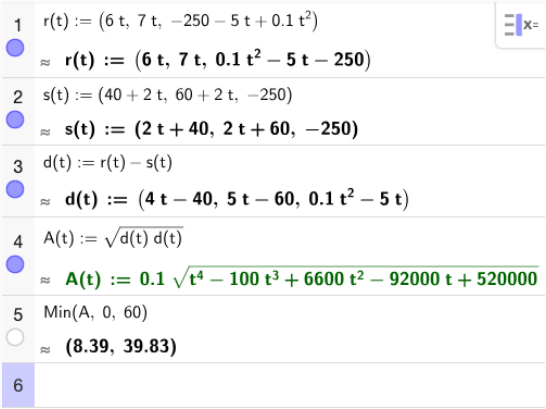


Figur 3: GeoGebra CAS

CAS gir $t = 25$ og $\text{dyp}(25) = -\frac{625}{2} = -312{,}5$.

Miniubåten er dypest underline[underline[312,5 m]] under havoverflaten.

c) Vi definerer begge posisjonsvektorene, beregner differansevektoren $\vec{d}(t) = \vec{r}(t) - \vec{s}(t)$ og avstandsfunksjonen $A(t) = |\vec{d}(t)|$. Så bruker vi `Min(A, 0, 60)` for å finne minimumsavstanden numerisk:



Figur 4: GeoGebra CAS

CAS gir minimumsavstand $\approx 39{,}83$ m ved $t \approx 8{,}39$ s.

For at miniubåten skal kollidere med fiskestimen, må avstanden mellom sentrene være mindre enn fiskestimens radius (15 m) pluss halvparten av miniubåtens største tverrsnitt ($\approx$ 4 m), altså under 19 m.

Siden minimumsavstanden $\approx 39{,}8\,\text{m} \gg 19\,\text{m}$, vil miniubåten **ikke** kollidere med fiskestimen.

Oppgave 2-2

Tabellen nedenfor viser elektrisk spenning målt i en stikkontakt i Norge.

Sekunder (t)	0,0020	0,0050	0,0070	0,0100	0,0130	0,0150	0,0180	0,0200
Målt spenning (U)	189	323	259	−2,12	−261	−327	−189	3,52

a) Bestem en modell U for spenningen $U(t)$ volt (V) i stikkontakten t sekunder etter at målingene startet.

b) På hvilke tidspunkter i løpet av de første 0,0200 sekundene er spenningen 230 V ifølge modellen?

Nettspenningen i Norge (den elektriske spenningen i vanlige stikkontakter) er 230 V.

Truls lurer på om målingene som er gjort, kan være riktige. Han finner ut at spenningen i kontakten er en vekselspenning. Det betyr at spenningen varierer periodisk med tiden. Når spenningen oppgis å være 230 V, er dette noe som kalles effektivverdien til spenningen og er gitt ved

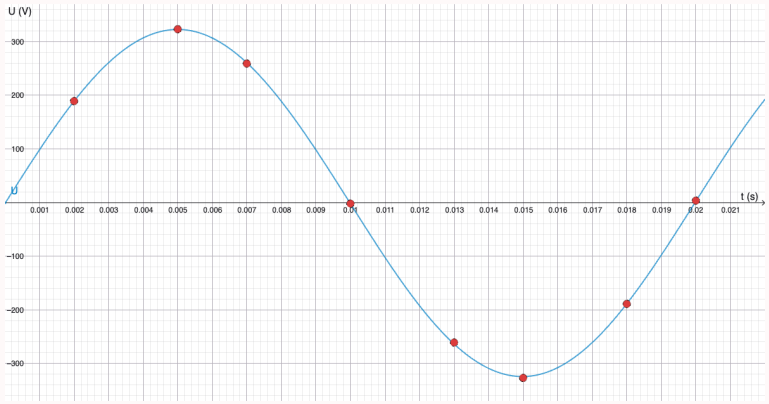
$$U_{\text{effektiv}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{T(U(t))^2} dt}$$

der T er perioden til funksjonen U.

c) Bruk modellen fra oppgave a og formelen ovenfor til å hjelpe Truls med å avgjøre om målingene kan være riktige.

Løsningsforslag

a) Vi legger inn datapunktene i GeoGebra og bruker `RegSin` til å finne en sinusmodell:



Figur 5: Regresjonsmodell og datapunkter for oppgave 2-2a

`RegSin` gir

$$U(t) \approx 323{,}47 \cdot \sin(314{,}81 \cdot t - 0{,}003) - 0{,}91$$

Siden fasevinkelen ($-0{,}003$) og konstantleddet ($-0{,}91$) er svært nær null, og $314{,}81 \approx 100\pi$, forenkler vi til

$$U(t) \approx 323 \cdot \sin(100\pi t)$$

Modellen `underline`[`underline`[$U(t) \approx 323\sin(100\pi t)$]] beskriver spenningen godt.

b) Vi løser $U(t) = 230$:

$$323\sin(100\pi t) = 230 \implies \sin(100\pi t) = \frac{230}{323} \approx 0{,}7121$$

$$100\pi t = \arcsin(0{,}7121) \approx 0{,}789\,\text{rad} \quad \text{eller} \quad 100\pi t = \pi - 0{,}789 \approx 2{,}353\,\text{rad}$$

$$t_1 = \frac{0.789}{100\pi} \approx 0.0025\,\text{s}, \qquad t_2 = \frac{2.353}{100\pi} \approx 0.0075\,\text{s}$$

Spenningen er $230\,\text{V}$ ved `underline`[`underline`[$t \approx 0{,}0025\,\text{s}$]] og `underline`[`underline`[$t \approx 0{,}0075\,\text{s}$]].

c) Vi bruker modellen $U(t) = 323\sin(100\pi t)$ med periode $T = 0{,}0200\,\text{s}$:

$$U_{\text{effektiv}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{T[U(t)]^2} \mathrm{d}t}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{T} 323^2 \sin^2(100\pi t)\,\mathrm{d}t}$$

Siden $\int_0^T \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{T}{2}$ for en hel periode:

$$U_{\text{effektiv}} = \sqrt{\frac{323^2}{T} \cdot \frac{T}{2}} = \frac{323}{\sqrt{2}} \approx 228{,}5 \approx 229\,\text{V}$$

Effektivverdien er $\approx 229\,\text{V} \approx 230\,\text{V}$, som stemmer godt med at nettspenningen i Norge er 230 V. Målingene kan være riktige.

Oppgave 2-3

Karbontetraklorid (CCl_4) er et skadelig stoff som brytes sakte ned i kroppen og delvis lagres i fettvev. Så lenge konsentrasjonen av CCl_4 i kroppen er under 10 enheter, klarer leveren å skille ut stoffet som normalt. Når konsentrasjonen overstiger 10 enheter, begynner ammoniakk å hope seg opp i blodet, og det blir potensielt farlig.

Sofie skal bo nær et gammelt industriområde der det har foregått ulovlig dumping av kjemikalier. Hver natt kommer hun til å puste inn CCl_4 som fordamper fra grunnen og kommer inn på soverommet hennes gjennom ventilasjon og sprekker i kjelleren.

Sofie utsettes for 2 enheter CCl_4 per natt. Vi regner med at kroppen hennes klarer å skille ut 18 % av total mengde i kroppen i løpet av en dag.

Anta at Sofie kun skiller ut CCl_4 når hun ikke blir utsatt for stoffet, og at hun bare blir utsatt for CCl_4 om natten.

a) Regn ut hvor mange netter Sofie kan sove på soverommet sitt før konsentrasjonen av CCl_4 i kroppen hennes kommer opp på et potensielt farlig nivå.

Sofie leser en artikkel om CCl_4 der det blir påstått at en voksen person aldri vil ha mer enn 10 enheter av stoffet i kroppen dersom personen utsettes for 2 enheter CCl_4 per natt.

b) Regn ut hvor mange prosent av mengden CCl_4 artikkelen antar at en voksen person skiller ut fra kroppen per dag.

Løsningsforslag

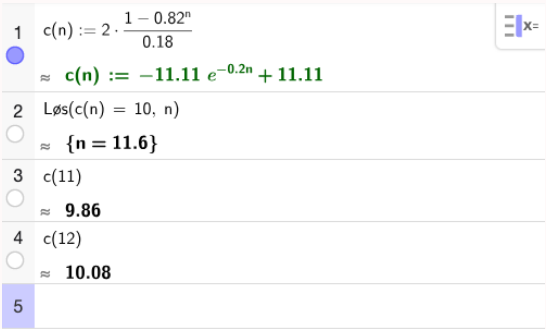
a) La c_n være konsentrasjonen rett etter den n-te natten. Kroppen skiller ut 18 % per dag, så 82 % gjenstår. Hvert døgn tilføres 2 nye enheter:

$$c_n = 2 + 2 \cdot 0{,}82 + 2 \cdot 0{,}82^2 + \ldots + 2 \cdot 0{,}82^{n-1}$$

Dette er en geometrisk rekke med første ledd $a_1 = 2$ og kvotient $k = 0{,}82$, som gir sumformelen

$$c(n) = 2 \cdot \frac{1 - 0{,}82^n}{1 - 0{,}82}$$

Vi definerer $c(n)$, løser $c(n) = 10$ og kontrollerer $c(11)$ og $c(12)$ i GeoGebra CAS:



Figur 6: GeoGebra CAS: definisjon av c(n), løsning av c(n)=10, og kontroll av c(11) og c(12)

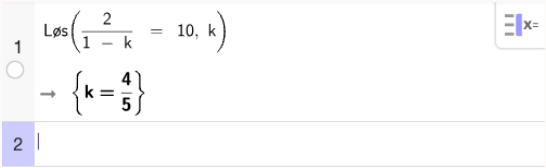
CAS gir $n \approx 11{,}6$, og vi ser at $c(11) \approx 9{,}86 < 10$ mens $c(12) \approx 10{,}08 > 10$.

Sofie kan sove underline[underline[11 netter]] på soverommet sitt før konsentrasjonen når et potensielt farlig nivå.

b) Grenseverdien til c_n når $n \to \infty$ er $\dfrac{2}{1-k}$ der k er andelen som gjenstår etter utskillelse. For at konsentrasjonen aldri skal overstige 10 enheter, må grenseverdien være ≤ 10:

$$\frac{2}{1-k} = 10$$

Vi løser for k i GeoGebra CAS:



Figur 7: GeoGebra CAS løsning for oppgave 2-3b

CAS gir $k = \dfrac{4}{5}$, og utskillelsesprosenten er $1 - k = \dfrac{1}{5} = 20\,\%$.

Artikkelen antar at kroppen skiller ut underline[underline[20 %]] av CCl_4-mengden per dag.

Oppgave 2-4

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 3^{2x}$$

Programmet nedenfor beregner arealet avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = 0$ og $x = 2$ ved hjelp av to ulike metoder.

```python
start = 0
slutt = 2
n = 100

dx = (slutt-start)/n

def f(x):
    return 3**(2*x)

def areal_til_hoyre():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

def areal_til_venstre():
    areal = 0
    for i in range(1, n+1):
        x = start + i*dx
```

```
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

print(areal_til_hoyre())
print(areal_til_venstre())
```

a) Forklar hvorfor den ene metoden vil gi en litt for høy verdi for arealet, og den andre metoden en litt for lav verdi.

b) Lag et program som beregner arealet mer nøyaktig uten å dele det opp i flere deler. Ta utgangspunkt i koden nedenfor, og skriv ferdig funksjonen «bedre_metode()». Hvis du programmerer i et annet programmeringsspråk enn Python, må du først skrive en kode som samsvarer med koden nedenfor i språket du bruker.

Husk å legge ved skjermbilde av programmet du lager, og resultatet du får når du kjører programmet.

```python
start = 0
slutt = 2
n = 100

dx = (slutt-start)/n

def f(x):
    return 3** (2*x)

def bedre_metode():
    areal = 0

    #Skriv ny kode her

    return areal

print(bedre_metode())
```

Løsningsforslag

a) Funksjonen $f(x) = 3^{2x} = 9^x$ er strengt stigende på $[0, 2]$.

For en stigende funksjon gjelder:

- **`areal_til_hoyre()`** bruker venstre endepunkt ($x = 0, \Delta x, 2\Delta x, \ldots$) i hvert delintervall. Venstre endepunkt gir den minste funksjonsverdien → summerer **for lav** verdi.
- **`areal_til_venstre()`** bruker høyre endepunkt ($x = \Delta x, 2\Delta x, \ldots, 2$). Høyre endepunkt gir den største funksjonsverdien → summerer **for høy** verdi.

Det faktiske arealet (nøyaktig) er $\int_0^2 9^x \, dx = \frac{9^2-1}{\ln 9} \approx 36{,}4$.

b) En bedre metode er **trapesmetoden**: vi bruker gjennomsnittet av funksjonsverdiene i begge endepunktene av hvert delintervall.

```python
start = 0
slutt = 2
n = 100

dx = (slutt-start)/n

def f(x):
    return 3**(2*x)

def bedre_metode():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x = start + i*dx
        areal = areal + (f(x) + f(x + dx)) / 2 * dx
    return areal

print(bedre_metode())
```

Trapesmetoden gir $\approx 36{,}415$, som er svært nær den eksakte verdien $\approx 36{,}410$.